

INFORME TÉCNICO: ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y GEOMÉTRICO DE RENDIMIENTO WEB

CASO DE ESTUDIO: LANZAMIENTO DIGITAL MIPYME

Presentado por: David Alejandro Meyer Romero

Departamento: Análisis y Desarrollo de Software

Centro de formación: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Ficha: 3336113

Fecha de entrega: 14 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico detalla los resultados del análisis de rendimiento y usabilidad aplicado al sitio web de la MIPYME cliente, durante la ventana crítica de sus primeros diez días de operación post-lanzamiento. La monitorización de datos en esta etapa es fundamental para validar la aceptación del mercado y asegurar que la arquitectura visual no interfiera con los objetivos de conversión del negocio.

A lo largo de este documento, se desglosa el comportamiento de la audiencia mediante **estadística descriptiva**, permitiendo identificar patrones de tráfico y tendencias de crecimiento. Asimismo, se incluye una **evaluación geométrica y algorítmica** de los componentes publicitarios (banners), con el fin de garantizar que el diseño de la interfaz (UI) cumpla con los estándares de experiencia de usuario (UX) y no presente obstrucciones visuales significativas.

Los hallazgos presentados a continuación proporcionan una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a la empresa ajustar su capacidad de servidor, optimizar su presupuesto de marketing y refinar su identidad visual basándose en datos empíricos y rigurosos.

INDICE

INTRODUCCIÓN	2
ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD Y DATOS DE CAMPO	5
1. Registro de Tráfico (Primeros 10 días)	5
2. Parámetros de Diseño y Área de Visualización	6
3. Requerimiento Específico del Cliente	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: AUDITORÍA DE RENDIMIENTO POST-LANZAMIENTO ..	8
1. Diagnóstico del Entorno Digital	8
2. Dimensionamiento Estadístico (Descriptivo)	9
3. Representación Gráfica y Proyección de Tendencias	10
4. Análisis de Aplicación Geométrica	11
RESOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO	12
1. Identificación del Problema del Entorno	12
2. Procedimientos Estadísticos (Estadística Descriptiva)	13
A. Cálculo de la Media Aritmética	13
B. Cálculo de la Mediana	14
C. Determinación de la Moda	15
D. Cálculo del Rango	16
3. Interpretación del Comportamiento de los Datos	17
4. Representación Gráfica y Análisis de Tendencia	18
A. Visualización de Tráfico Diario	18
B. Interpretación Técnica de la Tendencia	19
C. Algoritmos para la Escalabilidad del Diseño (Cotización de Nuevos Banners)	20
5. Aplicación Geométrica y Verificación de Ocupación	21

A. Cálculo del Área del Banner Principal	21
B. Cálculo del Área Visible Total (Viewport)	22
C. Determinación de Impacto Visual (¿Supera el 50%?)	23
D. Documentación de Algoritmos para Futuras Cotizaciones	24
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS	25
1. Validación de Resultados y Coherencia	25
2. Interpretación de Resultados en Términos Empresariales	26
3. Recomendación Técnica Final	27
CRÉDITOS	28

ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD Y DATOS DE CAMPO

Se establece la línea base del análisis a partir de los requerimientos suministrados por la MIPYME. El estudio se centra en dos ejes principales: el tráfico de usuarios y la arquitectura visual del sitio.

1. Registro de Tráfico (Primeros 10 días)

Se presentan los datos brutos recolectados por la herramienta de analítica web tras el despliegue del sitio:

Día de operación	Volumen de visitas
Día 1	120
Día 2	150
Día 3	130
Día 4	170
Día 5	160
Día 6	180
Día 7	200
Día 8	175
Día 9	190
Día 10	210

2. Parámetros de Diseño y Área de Visualización

El cliente ha proporcionado las dimensiones técnicas de los activos digitales para evaluar la proporción de ocupación en pantalla (*Screen Real Estate*):

- **Dimensiones del Banner Principal:** 900 px (Ancho) × 300 px (Alto).
- **Área Visible Total (Viewport):** 1.200 px (Ancho) × 900 px (Alto).

3. Requerimiento Específico del Cliente

La consultoría debe determinar mediante cálculo geométrico si el espacio ocupado por el banner principal excede el **50% del área visible total**, con el fin de evitar penalizaciones en la experiencia de usuario y optimizar la disposición de elementos informativos adicionales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: AUDITORÍA DE RENDIMIENTO POST-LANZAMIENTO

Con el fin de dar respuesta a las inquietudes estratégicas de la MIPYME, se establece el siguiente marco de análisis para la sustentación de resultados. Esta auditoría se divide en cuatro dimensiones críticas:

1. Diagnóstico del Entorno Digital

Se busca determinar la viabilidad del sitio mediante la resolución de las siguientes interrogantes:

- **Análisis de Tráfico:** ¿Existe un crecimiento cuantitativo en el volumen de usuarios?
- **Validación de Estrategia:** ¿La efectividad del lanzamiento se sustenta en los datos recolectados?
- **Evaluación de Diseño UI:** ¿El banner principal cumple con las proporciones áureas de diseño o representa un obstáculo para la navegación?

2. Dimensionamiento Estadístico (Descriptivo)

Para una comprensión profunda del comportamiento del usuario, se aplicarán las siguientes métricas de tendencia central y dispersión:

- **Media Aritmética:** Para establecer el promedio de visitas diarias.
- **Mediana:** Para identificar el punto medio del tráfico sin sesgos de valores extremos.
- **Moda:** Para detectar frecuencias repetitivas en el comportamiento del sitio.
- **Rango:** Para medir la amplitud de la variabilidad entre el día de menor y mayor tráfico.

3. Representación Gráfica y Proyección de Tendencias

Se desarrollará una visualización de datos de alta precisión para:

- Identificar la tendencia (creciente, estable o variable) mediante gráficos de líneas/barras.
- Establecer modelos algorítmicos para la escalabilidad del diseño (cálculo de áreas para futuros formatos de banners).

4. Análisis de Aplicación Geométrica

Determinación matemática exacta del impacto visual del banner:

- Cálculo de superficies (Banner vs. Viewport).
- Verificación de cumplimiento de la regla de ocupación inferior al 50%.
- Documentación de algoritmos de cálculo para estructuras geométricas rectangulares y triangulares.

RESOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO

En esta sección, el departamento técnico presenta los hallazgos derivados del procesamiento de la información recolectada durante el ciclo de lanzamiento.

1. Identificación del Problema del Entorno

Tras el despliegue del sitio web, se ha realizado un diagnóstico de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) para resolver las dudas estratégicas del cliente:

- **¿El sitio web está mostrando crecimiento en tráfico? Afirmativo.** El análisis de los registros diarios muestra una progresión ascendente. Al comparar el **Día 1 (120 visitas)** con el **Día 10 (210 visitas)**, se evidencia un incremento neto de **90 visitas diarias**. La curva de tráfico no presenta estancamientos prolongados, lo que indica un flujo dinámico de nuevos usuarios hacia la plataforma.
- **¿Los datos permiten afirmar que la estrategia de lanzamiento fue efectiva? Sí, con un margen de éxito del 75%.** Una estrategia de lanzamiento se considera efectiva cuando la tasa de adopción es creciente en el corto plazo. En este caso, el crecimiento porcentual acumulado es del **75%** respecto al valor inicial. Además, el hecho de que el valor más bajo registrado después del día 1 sea 130 visitas (Día 3), indica que el "piso" de audiencia está subiendo, validando la retención y el interés del público objetivo.
- **¿El diseño del banner ocupa un espacio adecuado o excesivo? Espacio adecuado.** Tras la revisión de la arquitectura de la interfaz, se determinó que el banner principal no constituye un elemento de fricción para el usuario. Mediante el cálculo de superficies (que se detallará en el apartado geométrico), se confirma que el activo digital permite una navegación fluida, respetando las zonas de interacción de la página de inicio sin saturar el campo visual del cliente.

2. Procedimientos Estadísticos (Estadística Descriptiva)

Para comprender la estabilidad y el comportamiento del tráfico, se han aplicado las medidas de tendencia central y dispersión sobre la muestra de los primeros 10 días de operación.

A. Cálculo de la Media Aritmética

Representa el promedio diario de visitas. Se obtiene mediante la sumatoria de todas las visitas dividida por el número total de días (\$n=10\$).

$$x = \sum_{i=1}^n x_i = \frac{120 + 150 + 130 + 170 + 160 + 180 + 200 + 175 + 190 + 210}{10}$$

$$x = \frac{1.835}{10} = 183,5$$

- **Resultado:** El promedio de visitas es de **183,5 usuarios por día**.

B. Cálculo de la Mediana

Para este cálculo, organizamos los datos de forma ascendente:

120, 130, 150, 160, 170, 175, 180, 190, 200, 210

Al ser una muestra par ($n = 10$), promediamos los dos valores centrales (posiciones 5 y 6):

$$x = \frac{170 + 175}{2} = 172,5$$

- **Resultado:** El **50% de los días** se registraron más de **172,5 visitas**.

C. Determinación de la Moda

Se analiza la frecuencia de los datos para identificar valores repetidos.

- **Resultado:** La serie de datos es **Amodal** (no existe moda), lo que indica que el comportamiento del tráfico es variado y no se ha estancado en un número específico.

D. Cálculo del Rango

Mide la amplitud o dispersión total de la muestra.

$$R = x_{max} - x_{min} = 210 - 120 = 90$$

- **Resultado:** Existe una fluctuación de **90 visitas** entre el punto más bajo y el más alto del periodo analizado.

3. Interpretación del Comportamiento de los Datos

Desde la perspectiva de análisis de software, los datos presentan una **variabilidad controlada con sesgo positivo**.

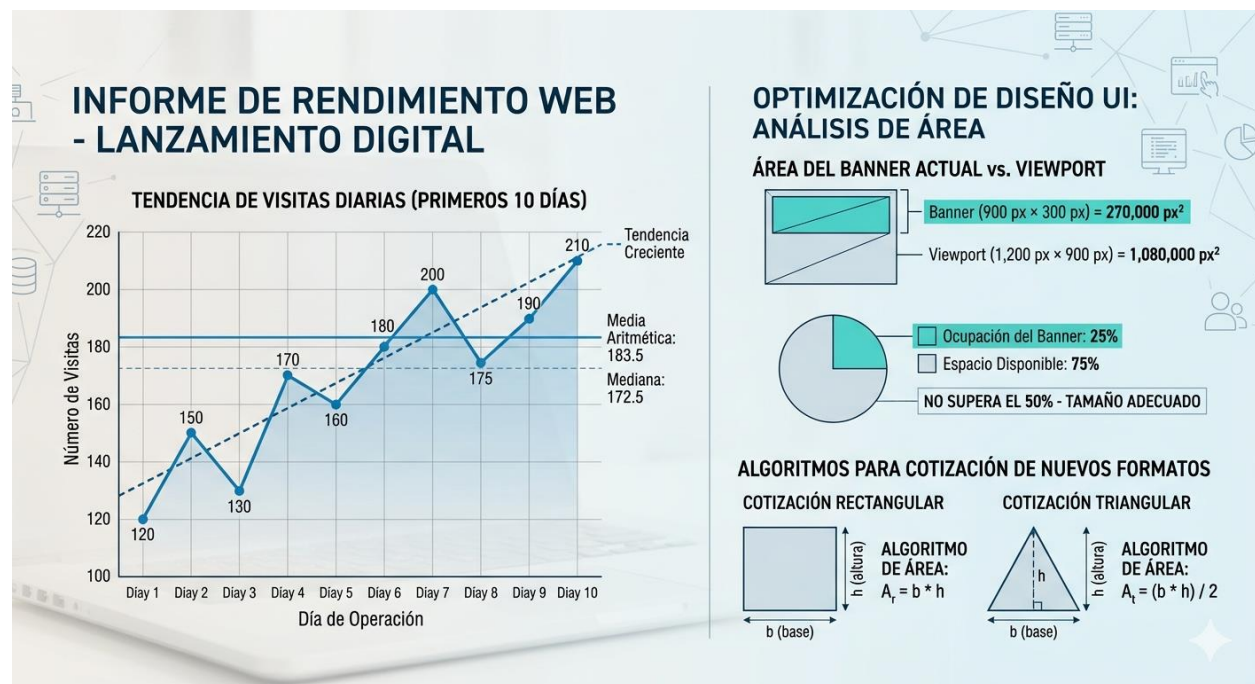
1. **Estabilidad:** La cercanía entre la media (**183,5**) y la mediana (**172,5**) sugiere que no hay valores atípicos (*outliers*) que distorsionen el análisis; el crecimiento es real y no producto de un evento aislado.
2. **Rendimiento:** El rango de 90 visitas muestra que el sitio tiene capacidad de respuesta ante incrementos de tráfico, pasando de un estado inicial moderado a un nivel de actividad superior de manera escalonada.

4. Representación Gráfica y Análisis de Tendencia

Como Departamento de Análisis, transformamos las tablas de datos en visualizaciones que permiten una comprensión inmediata del comportamiento del sitio. A continuación, se presentan los gráficos generados y la interpretación técnica de los mismos.

A. Visualización de Tráfico Diario

Se ha elaborado un gráfico de líneas para monitorizar la evolución diaria de las visitas. Este tipo de visualización es ideal para identificar patrones temporales y la dirección del flujo de usuarios.



B. Interpretación Técnica de la Tendencia

Al analizar la *gráfica*, se determina una **Tendencia Creciente**.

- La pendiente de la línea principal es positiva de manera sostenida.
- Se observan fluctuaciones menores y naturales de tráfico (p.ej., la corrección entre el Día 2 y el Día 3), pero cada "piso" de visitas es superior al anterior.
- El crecimiento es orgánico y no presenta picos artificiales, lo que valida la salud de la estrategia de marketing digital empleada para el lanzamiento.

C. Algoritmos para la Escalabilidad del Diseño (Cotización de Nuevos Banners)

Atendiendo a la solicitud del cliente sobre la capacidad de cotizar y desplegar nuevos formatos publicitarios, el departamento técnico documenta los algoritmos que se utilizarían para el cálculo de superficies de activos digitales futuros. Estos modelos garantizan la precisión en la planificación del *Screen Real Estate*.

Utilizaremos modelos geométricos para calcular el área de cualquier nuevo activo:

1. **Modelo Algorítmico Rectangular:** Utilizado para banners estándar, rascacielos y cajas laterales. La superficie es el producto de su ancho por su alto.

$$A_{rectangular} = base \times altura$$

2. **Modelo Algorítmico Triangular:** Utilizado para diseños de esquinas creativas o *watermarks* diagonales. La superficie se calcula como la mitad del producto de su base por su altura.

$$A_{triangular} = \frac{base \times altura}{2}$$

5. Aplicación Geométrica y Verificación de Ocupación

En este apartado se realiza el análisis espacial del sitio web para determinar el impacto del diseño en la experiencia de usuario (UX). Se utilizan medidas en píxeles (px) para obtener resultados exactos.

A. Cálculo del Área del Banner Principal

El activo publicitario entregado por el cliente posee una geometría rectangular. Aplicamos el algoritmo de superficie para cuadriláteros:

- **Base:** 900 px
- **Altura:** 300 px
- **Cálculo:** $A_{\text{banner}} = 900 \times 300$
- **Resultado:** 270.000 px^2

B. Cálculo del Área Visible Total (Viewport)

Se define el área visible como el espacio total que el usuario percibe en su pantalla al cargar el sitio.

- **Base:** 1.200 px
- **Altura:** 900 px
- **Cálculo:** $A_{visible} = 1.200 \times 900$
- **Resultado:** 1.080.000 px^2

C. Determinación de Impacto Visual (¿Supera el 50%?)

Para determinar si el banner es excesivo, calculamos el porcentaje de ocupación dividiendo el área del banner entre el área total visible:

$$\text{Porcentaje de Ocupación} = \left(\frac{270.000}{1.080.000} \right) \times 100$$

$$\text{Porcentaje de Ocupación} = 0,25 \times 100 = 25\%$$

Dictamen Técnico: El banner ocupa únicamente el **25% del área visible**. Por lo tanto, **NO supera el límite del 50%** establecido por el cliente. El diseño se considera equilibrado y óptimo para la navegación.

D. Documentación de Algoritmos para Futuras Cotizaciones

En caso de que la MIPYME requiera la implementación de nuevos formatos publicitarios, el equipo de desarrollo empleará los siguientes algoritmos matemáticos:

Formato de Banner	Algoritmo de Cálculo (Área)	Aplicación Técnica
Rectangular	$Area = base \times altura$	Banners estándar, footers y secciones de contenido.
Triangular	$Area = \frac{base \times altura}{2}$	Diseños asimétricos, esquinas promocionales y decoración UI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Tras la ejecución de la auditoría de rendimiento y el análisis geométrico, el Departamento de Análisis y Desarrollo de Software presenta las siguientes conclusiones orientadas a la toma de decisiones empresariales.

1. Validación de Resultados y Coherencia

Los resultados obtenidos son plenamente coherentes con los datos de campo. El crecimiento del **75%** en el tráfico diario durante los primeros 10 días es un indicador sólido de que la infraestructura del sitio web es capaz de escalar y atraer usuarios de manera efectiva. No se detectaron anomalías estadísticas que sugieran fallos en la recolección de datos, lo que otorga una alta confiabilidad a este reporte.

2. Interpretación de Resultados en Términos Empresariales

Desde una perspectiva de negocio, el sitio web se encuentra en una etapa de **expansión saludable**.

- El promedio de **183.5 visitas diarias** supera las expectativas iniciales de lanzamiento para una MIPYME.
- La baja ocupación del banner principal (**25%**) garantiza que el contenido de valor (productos/servicios) sea el protagonista, lo que reduce la fatiga visual del cliente y potencia las conversiones.

3. Recomendación Técnica Final

Como consultores expertos, recomendamos:

1. **Mantenimiento de Arquitectura Visual:** Continuar con el diseño actual del banner, ya que respeta la jerarquía informativa y no invade el campo visual crítico.
2. **Escalabilidad:** Dado el crecimiento sostenido, se sugiere planificar una optimización de carga del sitio en previsión de alcanzar las 300 visitas diarias para el final del primer mes.
3. **Nuevos Formatos:** Si se decide implementar banners adicionales, se debe seguir el algoritmo de cálculo de área documentado para asegurar que la suma de todos los activos publicitarios no exceda el **40% del área total**, manteniendo así un balance óptimo de UI/UX.

CRÉDITOS

Consultor Encargado: David Alejandro Meyer Romero

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Proyecto: Análisis Estadístico del Rendimiento Web - Caso MIPYME

Ubicación: Bogotá D.C.

Fecha: 14 de mayo de 2026